

Requisitos de verificação

Matheus Grossi

2025

1 Identificação do Bloco

- **1.1. Nome do bloco:** Gerador de números pseudo-aleatórios de 3 bits com não repetição (RNG)
- **1.2. Versão:** 1.0
- **1.3. Autor do bloco:** Matheus Grossi
- **1.4. Responsável pela verificação:** Matheus Grossi.
- **1.5. Ferramentas utilizadas:** UVM + Verilator + GTKWave
- **1.6. Data do início e término:** 24/02/2026 - 10/03/2026

2 Arquivos da bancada

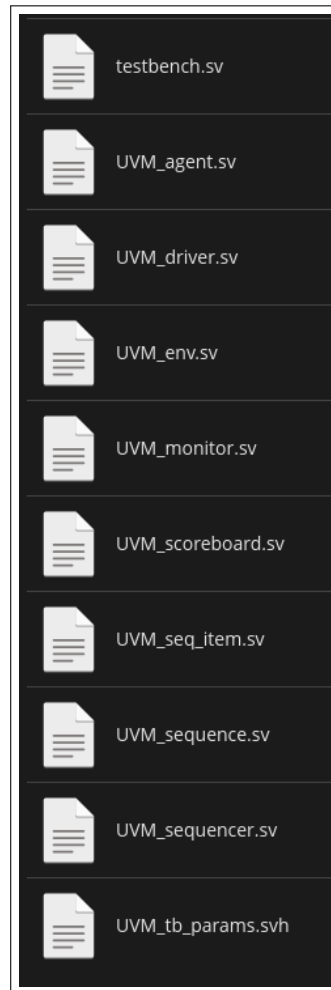


Figure 1: Lista de itens que compõem a bancada

3 Objetivo da Verificação

O objetivo da verificação do bloco é assegurar que:

- O protocolo de solicitação e aceite do bloco (`req_num_i` e `wr_i`) ocorra conforme o handshake modelado na bancada;
- O monitor capture corretamente as amostras válidas de `num_to_send_o` na presença de `wr_i`;
- O scoreboard consolide a sequência observada, contabilize ocorrências e sinalize repetições reais;
- **Robustez temporal:** o bloco seja exercitado sob três faixas de temporização configuradas na sequência (`clk_toggle_tu = 3, 7 e 10`), com espaçamentos pseudoaleatórios entre requisições.

4 Casos de Teste Executados

ID do Teste	Descrição	Sequência Principal	Ambiente	Critério de Sucesso
rng_test	Teste principal com 24 rodadas, divididas em três faixas temporais, com intervalos pseudoaleatórios entre requisições. O teste valida o handshake, a captura das amostras pelo monitor e a consolidação da sequência observada no scoreboard.	rng_sequence	tb_rng + rng_env + rng_agent + rng_driver + rng_monitor + rng_scoreboard	Execução completa das 24 rodadas, ausência de <code>uvm_fatal</code> , publicação de amostras válidas pelo monitor e geração do resumo final do scoreboard com contagem consistente.

5 Resultados

5.1 Sumário dos testes executados

- **Total de sequências:** 1 sequência principal (`rng_sequence`)

- **Passaram:** 1 teste estrutural previsto pela bancada
- **Falharam:** 0 falhas estruturais explícitas na bancada

5.2 Comportamentos esperados observados?

Sim, do ponto de vista estrutural da bancada. A verificação implementada observa corretamente a liberação de reset, a execução de 24 rodadas, a variação temporal do clock por item de sequência, a publicação de amostras pelo monitor quando `wr_i` está ativo e a consolidação das ocorrências no scoreboard.

5.3 Comportamentos inesperados detectados?

Sim. Pela análise da bancada, foram identificadas limitações importantes:

- Uma falha no protocolo de hand-shaking foi detectado durante a verificação, mas após a execução de lint foi possível localizar os erros no RTL o que permitiu que pudéssemos resolver o problema.

6 Análise dos Resultados

6.1 Interpretação dos casos de sucesso/falha

Sucesso: a bancada está corretamente estruturada em UVM, com agente, sequencer, driver, monitor, ambiente e scoreboard conectados de forma coerente. O fluxo de reset, estímulo, observação e consolidação está implementado e permite exercitar o DUT em 24 rodadas sob diferentes condições temporais.

Falha: a estratégia atual ainda não fecha a verificação funcional completa do requisito de “não repetição”, pois não existe modelo de referência, cobertura funcional, nem critério de falha mandatória para duplicatas ou ausência de amostras esperadas.

6.2 Sumário da cobertura de verificação

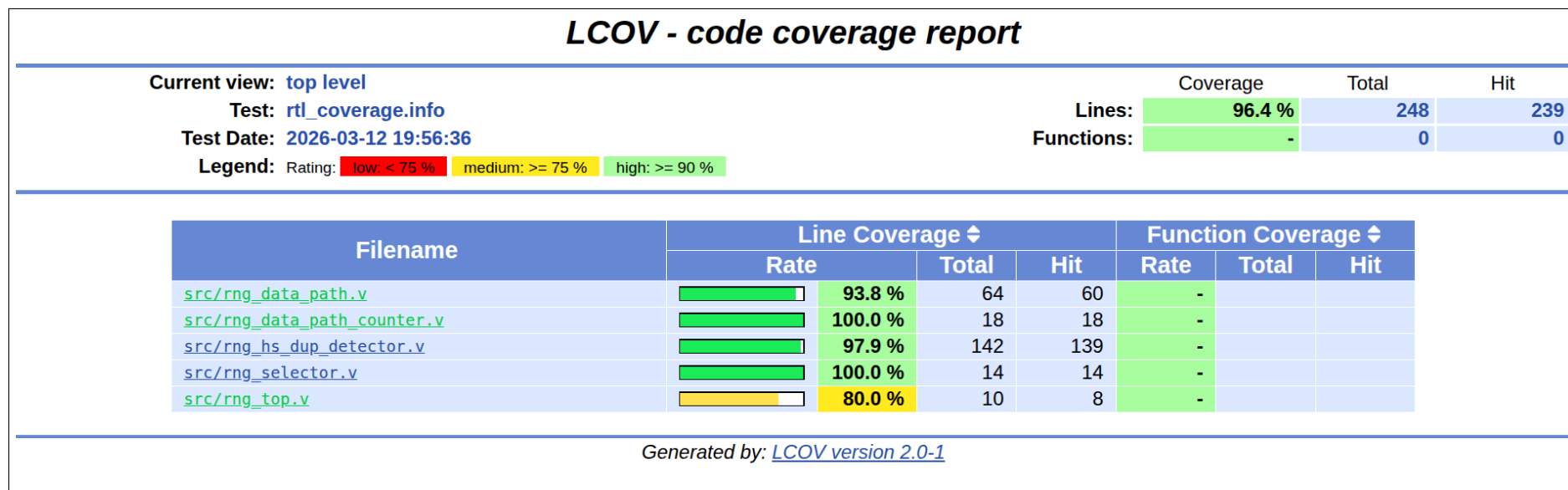


Figure 2: Lista do relatório de cobertura da bancada

A bancada possui cobertura **estrutural** e **observacional**, mas não implementa cobertura funcional formal. O monitor coleta amostras válidas da saída e o scoreboard resume histograma, quantidade de valores únicos, duplicatas reais e sequência observada. Entretanto, não há métricas formais de cobertura para:

- todos os valores possíveis de 3 bits;
- exaustão completa do conjunto sem repetição;
- transições entre estados internos do DUT;
- cenários de erro ou violação de protocolo.

6.3 Comentários sobre limitações dos testes

Meu conhecimento de Systemverilog é limitado e portanto há muito que poderia ser feito de forma melhor/diferente.

7 Conclusão

A bancada UVM do bloco RNG foi concluída com sucesso e está apta para uso em simulação e depuração do DUT.

Ambiente de Verificação: UVM